Nota de Aula sobre Árvore de decisão

Prof. Antonio Francisco

Introdução

A árvore de decisão é uma representação gráfica de um processo de escolhas relacionadas que apresenta os possíveis resultados. Cada escolha é representada por um nó e os resultados são associados aos ramos da árvore, que apresentam os desdobramentos da decisão.

Alguns elementos estão presentes na representação da árvore:

- Conjunto de possíveis alternativas de decisão: as alternativas de decisão representam os cursos de ação que são resultados de uma escolha;
- Escolha feita diante da incerteza: existem elementos que agregam incerteza ao processo e não se sabe com exatidão qual a chance de ocorrência de um determinado evento;
- Cada uma das possíveis situações é chamada de um estado da natureza: os eventos que se desdobram ao longo do processo decisório representam um possível estado da natureza;
- O tomador de decisão sabe qual é o valor esperado do prêmio resultante de cada estado da natureza: esse elemento presente na árvore de decisão é necessário para se encontrar a solução do problema;
- O tomador de decisão tem informação sobre a probabilidade relativa dos estados da natureza possíveis: esse elemento presente na árvore de decisão é necessário para se encontrar a solução do problema.

Vamos analisar um problema e construir a árvore de decisão para sua solução.

Situação problema: Uma empresa considera a decisão de investir $200 (desembolso adicional) em um projeto que pode render a valor presente $1000 (valor líquido 800),

com chance de 30% de sucesso. Ou ela pode vender os ativos que ela já possui por $150, e abandonar o projeto.

	Estado da natureza (Valores em milhares)	
Alternativa	Sucesso	Insucesso
Investe no projeto	800	-200
Vende os ativos	150	150
Probabilidade	0,30	0,70

O valor esperado de cada decisão (representado por E[x]) é determinado usando a regra de Bayes, isto é, para cada decisão somamos os produtos de cada prêmio ou o *payoff* (lucro) que pode acontecer pela probabilidade associada a cada estado da natureza associado àquela decisão.

No nosso caso, pela regra de decisão de Bayes:

E[Instalação] = 0,30(800) + 0,70(-200) = 100

E[Venda] = 0,30(150) + 0,70(150) = 150

Logo, pela regra de decisão de Bayes (valor esperado E[Decisão]), a escolha seria pela instalação do projeto.

No entanto, a incerteza associada é grande e os valores esperados das duas alternativas são muito próximos.

Tomada de decisão com experimentação

O que você faria se alguém oferecesse uma alternativa de se agregar mais informação para sua tomada de decisão sobre o investimento acima?

Às vezes é possível realizar testes adicionais para aperfeiçoar estimativas preliminares das probabilidades dos respectivos estados da natureza. Essas estimativas aperfeiçoadas são chamadas de probabilidades posteriores.

Considere para o exemplo que uma pesquisa de Mercado pode ser feita para sondar a possibilidade de aceitação do produto no mercado e que o custo disso é de R$ 40.000.

Sabe-se que, para negócios bem sucedidos, a probabilidade de indicação favorável do teste (teste favorável à implantação - TF) é de 75%.

Sabe-se que para negócios mal sucedidos, a probabilidade de detecção do teste (teste não favorável - TNF) é de 80%.

Considere que nós queremos saber qual a probabilidade de sucesso, caso tenhamos feito um experimento (ou contratado uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado) e o experimento tenha sido positivo. O que nós queremos saber é qual a probabilidade do Estado da natureza ser sucesso, dado que a descoberta do experimento foi negócio bem sucedido (tenha em mente que foi apenas um experimento).

O teorema de Bayes afirma que:

P(Estado=estado i|Descoberta = descoberta j) =

P(Descob = descob j|Estado = estado i) . P(Estado = estado i) / Soma j

Sendo que:

Soma j = ∑[P(Descob=descob j|Estado=estado k) . P(Estado=estado k)]

sendo que k=1,2...n

No exemplo, a probabilidade de sucesso na implantação, dado que o teste foi realizado e apresentou resultado favorável à implantação é dada por:

P(Estado=Sucesso|Descoberta = TF) = 0,75 x 0,30 / (0,75 x 0,3 + 0,7 x 0,2) = 0,616

Aplicando o mesmo raciocínio para a chance de insucesso caso o teste tenha sido favorável à implantação do projeto:

P(Estado=Insucesso|Descoberta = TF) = 0,2 x 0,7/ (0,75 x 0,3 + 0,7x 0,2) = 0,384

As duas probabilidades devem somar 1.

Perceba que antes de fazer o experimento você tinha uma chance de sucesso de apenas 30%.

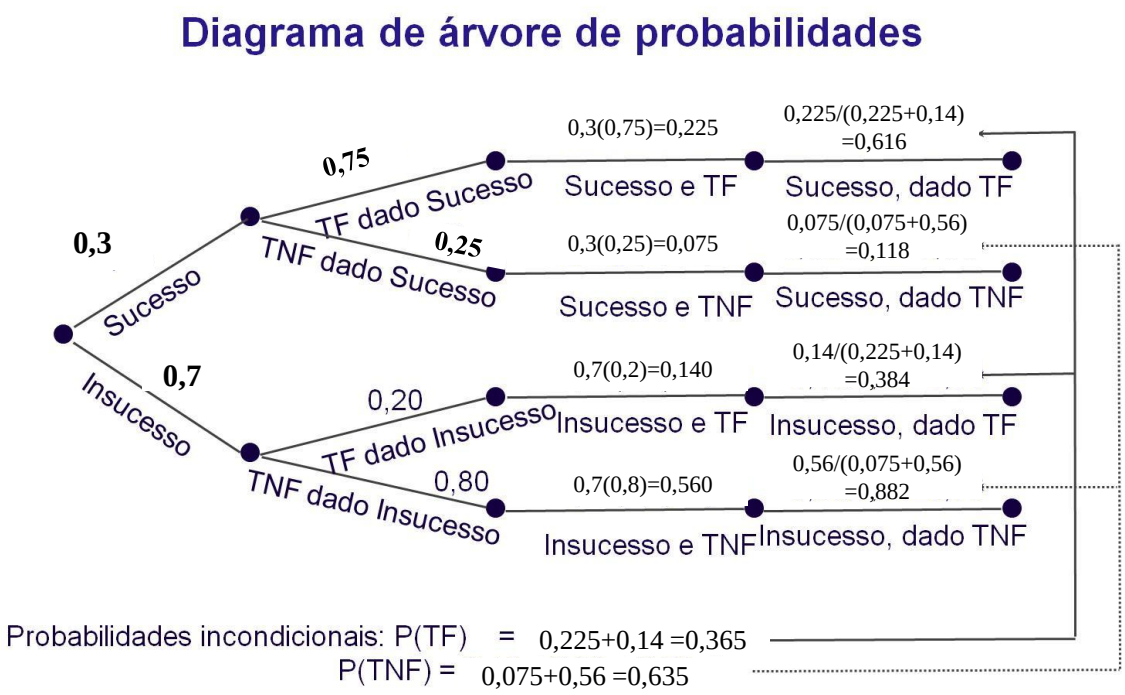
Para completar todas as nossas probabilidades, podemos calcular a probabilidade de sucesso na implantação, dado que o teste foi desfavorável que é dada por:

P(Estado=Sucesso|Descoberta = TNF) = 0,25 x 0,3 / (0,3 x 0,25 + 0,8 x 0,7) = 0,118

E, ainda, a probabilidade de insucesso na implantação, dado que o teste foi desfavorável é dada por:

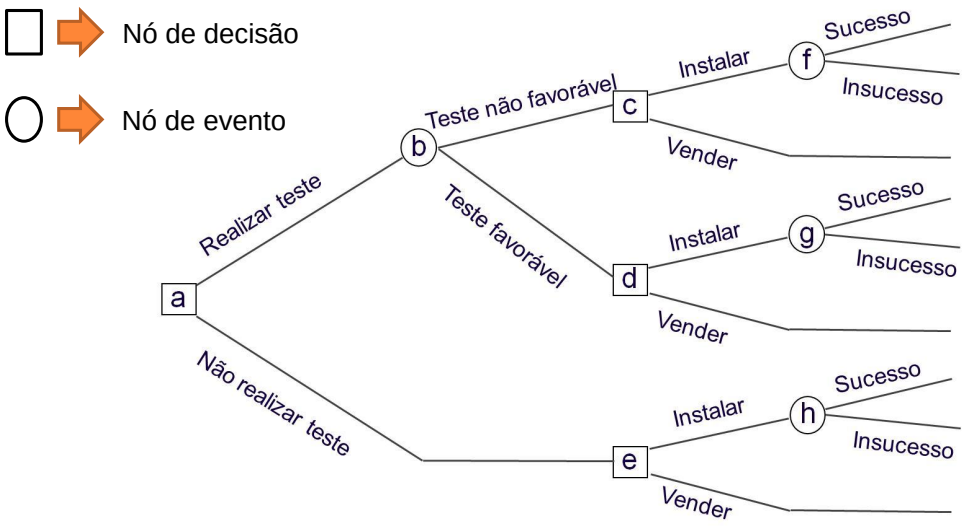
P(Estado=Insucesso|Descoberta = TNF) = 0,8 x 0,7 / (0,3 x 0,25 + 0,8 x 0,7) = 0,882

Com as probabilidades calculadas, podemos construir a árvore de probabilidades:

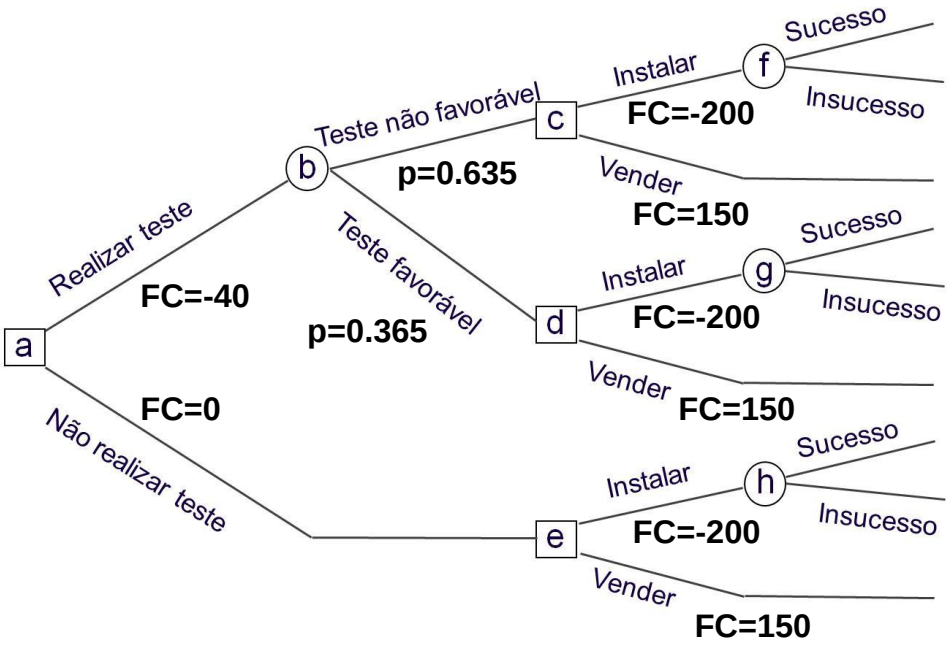


Árvore de decisão

Vamos desenhar a árvore de decisão com o problema da experimentação. Temos nós de decisão destacados como quadrados e nós de evento destacados como círculos. Em cada ramo temos o curso do processo que envolve a decisão e o evento.

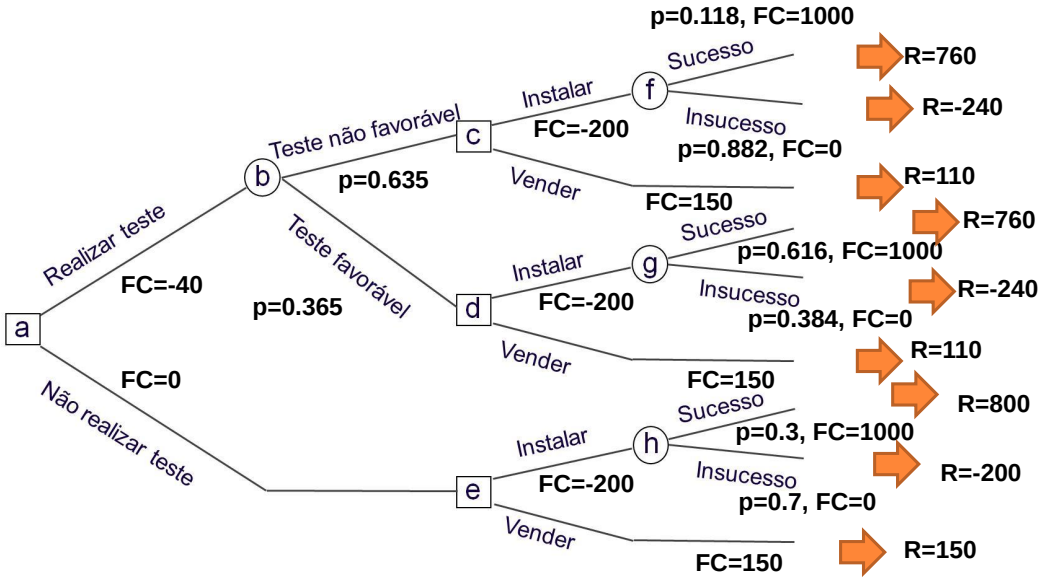


Vamos preencher as informações da árvore de decisão. Veja que a probabilidade do teste ser não favorável é de 0,635 e do teste ser favorável é de 0,365. Além disso, para fazer o teste, é necessário desembolsar 40. Na árvore de decisão, colocamos também o valor do desembolso para a instalação do projeto, que é 200.

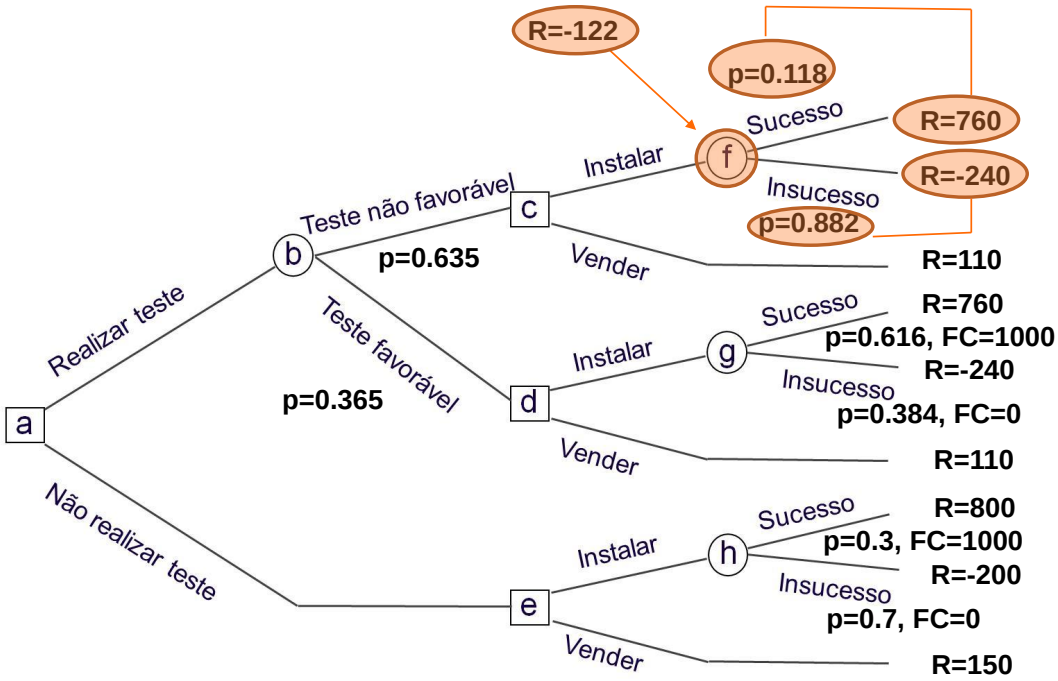


Para resolver o problema, vamos escrever o valor dos *payoffs* de cada um dos ramos que estão ao final da árvore de decisão. Para exemplificar, veja o ramo superior ao final da árvore. Caso seja **feito o teste**, ele seja **não favorável**, o empresário mesmo assim resolve **fazer a instalação** e **tem sucesso**, ele terá pago R$ 40 pelo teste, 200 pelo investimento

inicial e terá feito vendas líquidas no valor de R$ 1000. Logo o *payoff* correspondente é de R$ 760 = 1000-200-40.



Construídos os *payoffs* no final da árvore, passamos a aplicar o Teorema de Bayes a partir do final na direção do início da árvore, conforme vemos a seguir



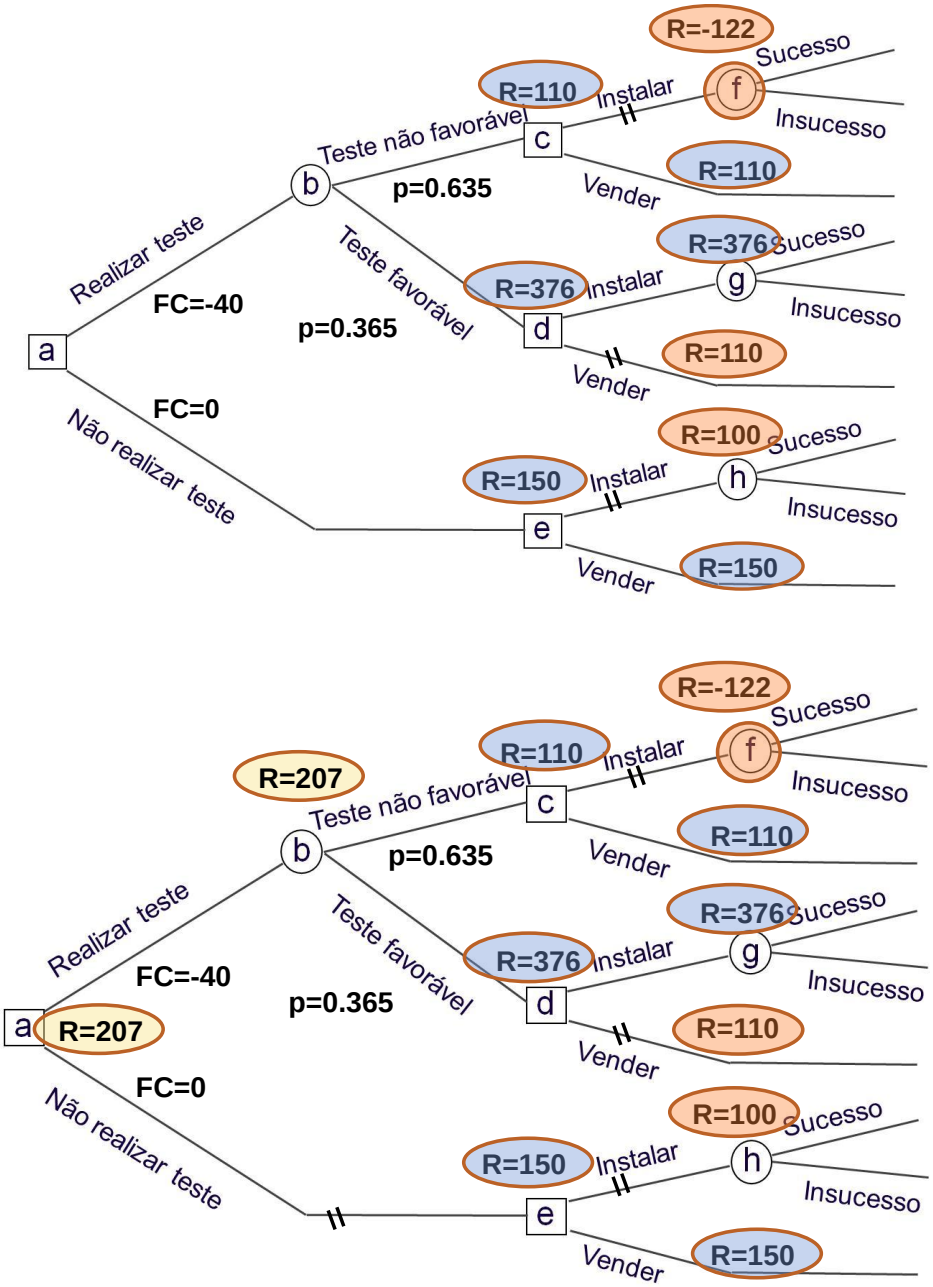
Exemplo: Cálculo dos prêmios esperados (PE):

PE_f = (0,118) (760) + (0,882) (-240) = -122 para o nó f

PE_g = (0,616) (760) + (0,384) (-240) = 376 para o nó g

PE_h = (0,3) (800) + (0,7) (-200) = 100 para o nó h

Veja na parte superior à direita da figura abaixo que nós comparamos os *payoffs* esperados nos ramos após a decisão de instalar ou não o projeto. Os ramos com valor esperado menor são cortados (veja o símbolo \\ na árvore). Isso porque a decisão é pelos valores esperados maiores. Por exemplo, caso o teste seja favorável, entre instalar (valor esperado 376) e não instalar (valor esperado 110) decidimos por instalar, eliminamos o ramo vender e transportamos o valor 376 para cima do nó de decisão.



Repetimos o processo para toda a árvore. Assim, o valor do projeto com incerteza e sem informação R$100. Por outro lado, o valor do projeto com incerteza e com contratação do teste (informação) é de R$207